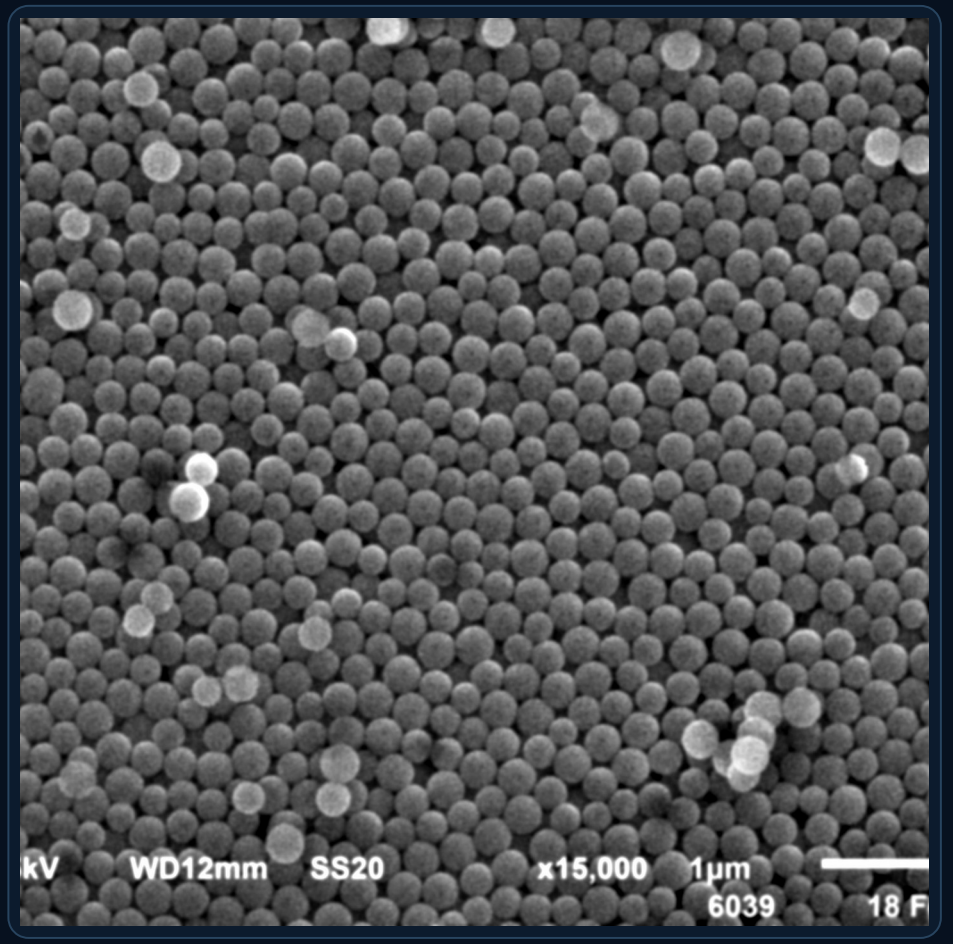
Количественный анализ изображений

От масштабной калибровки до устойчивых измерений



Лекция · 28 слайдов

Этапы количественного анализа изображений

1 Калибровка

2 Предобработка

3 Признаки

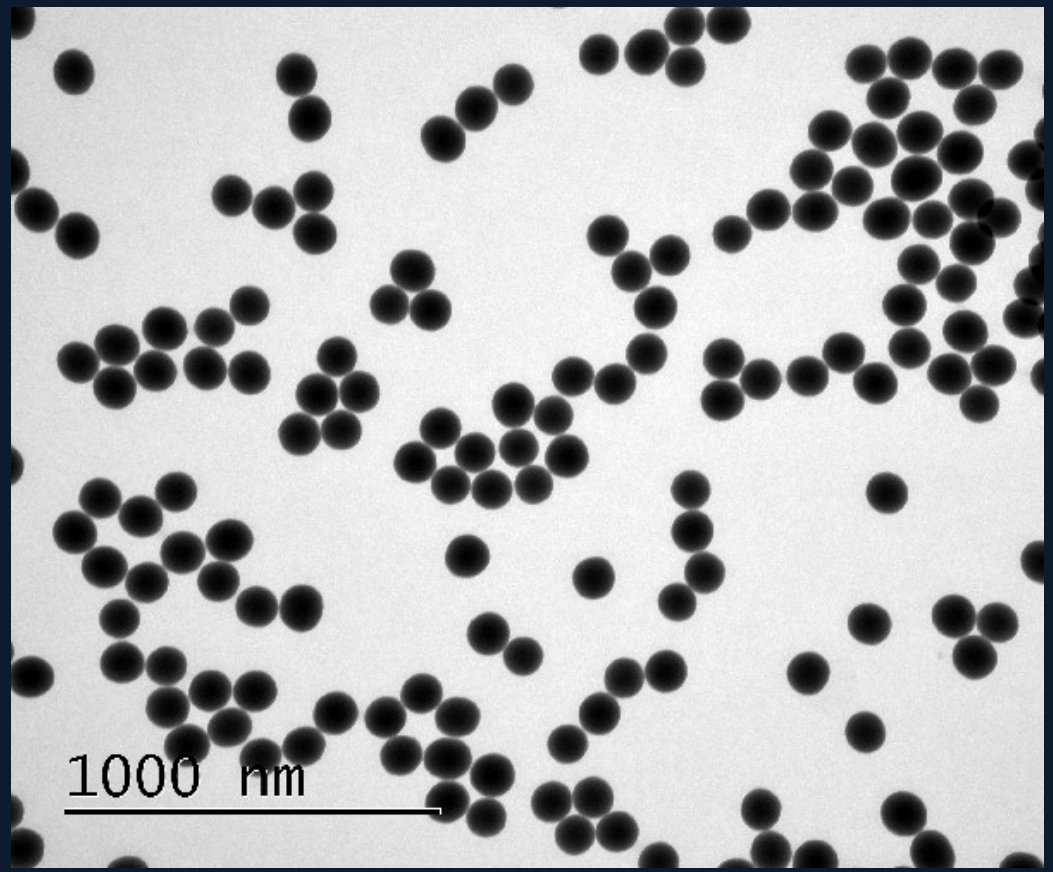
4 Контроль качества

5 Неопределённость

Измерение начинается с физического масштаба и заканчивается интервалом неопределённости, а не бинарной маской.

Параметры сегментации входят в измерительную процедуру

Пиксели переводятся в физические единицы



$$s = L_{scale} / N_{scale}$$

s — размер пикселя, например нм/px

Площадь $A_{phys} = A_{pix} \cdot s^2$

Периметр $P_{phys} = P_{pix} \cdot s$

После изменения размера изображения масштаб пересчитывают

Ошибка масштаба усиливается в площадях и объёмах

$$L = N \cdot s$$

$$A = N \cdot s^2$$

$$V = N \cdot s^3$$

При относительной ошибке масштаба 2%

длина	площадь	объём
≈ 2%	≈ 4%	≈ 6%

Масштаб проверяют для каждого режима увеличения и камеры

Качество сегментации начинается при съёмке

01	**Фокус**	одинаковый критерий резкости для серии
02	**Экспозиция**	без насыщения и провала теней
03	**Освещение**	контроль виньетирования и градиента
04	**Геометрия**	фиксированные увеличение, ориентация и дистанция
05	**Формат**	битность, цветовой профиль, отсутствие скрытого сжатия

Сегментация не восстанавливает информацию, потерянную при съёмке

Поля зрения внутри образца



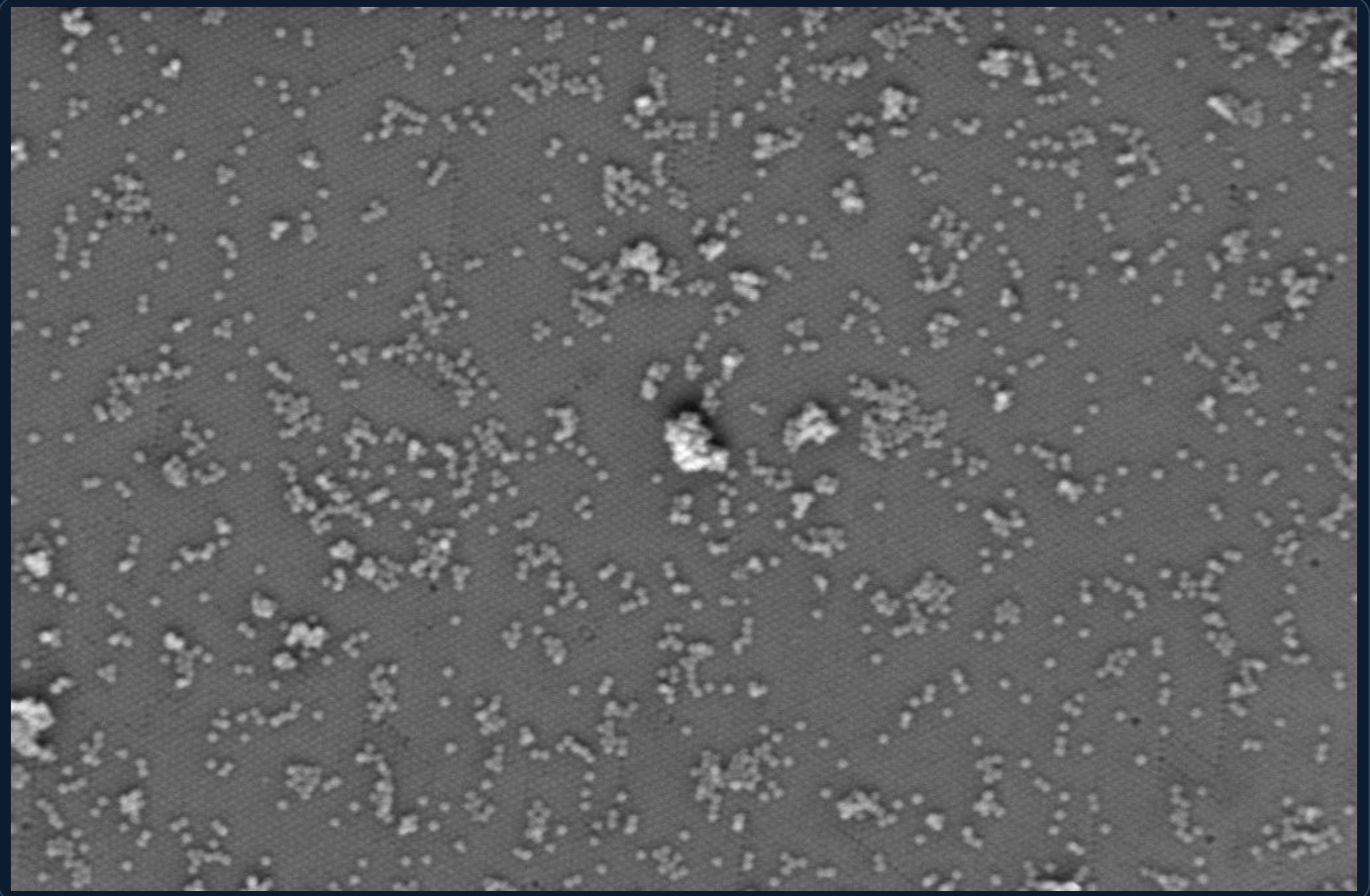
Частицы вложены в поля зрения, а поля — в образцы

01

Сегментация

Порог, связность и разделение объектов

Неравномерное освещение меняет контраст частиц с фоном

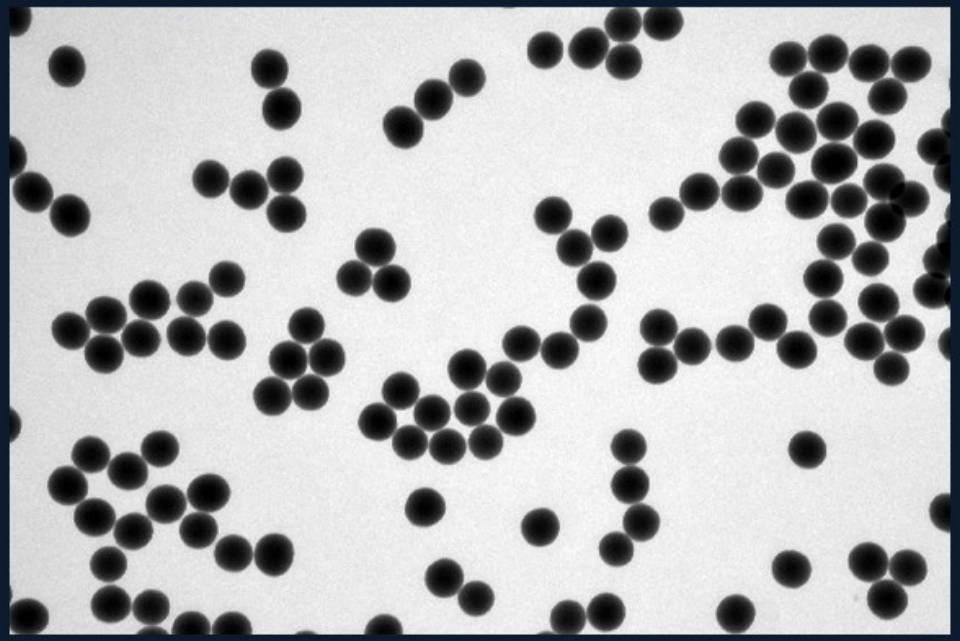


Перед сегментацией

- проверить градиент фона
- оценить шум и резкость
- выбрать канал или преобразование цвета
- сохранить исходную битность

Коррекция фона не должна стирать крупные объекты

Глобальный порог работает при разделимых распределениях яркости

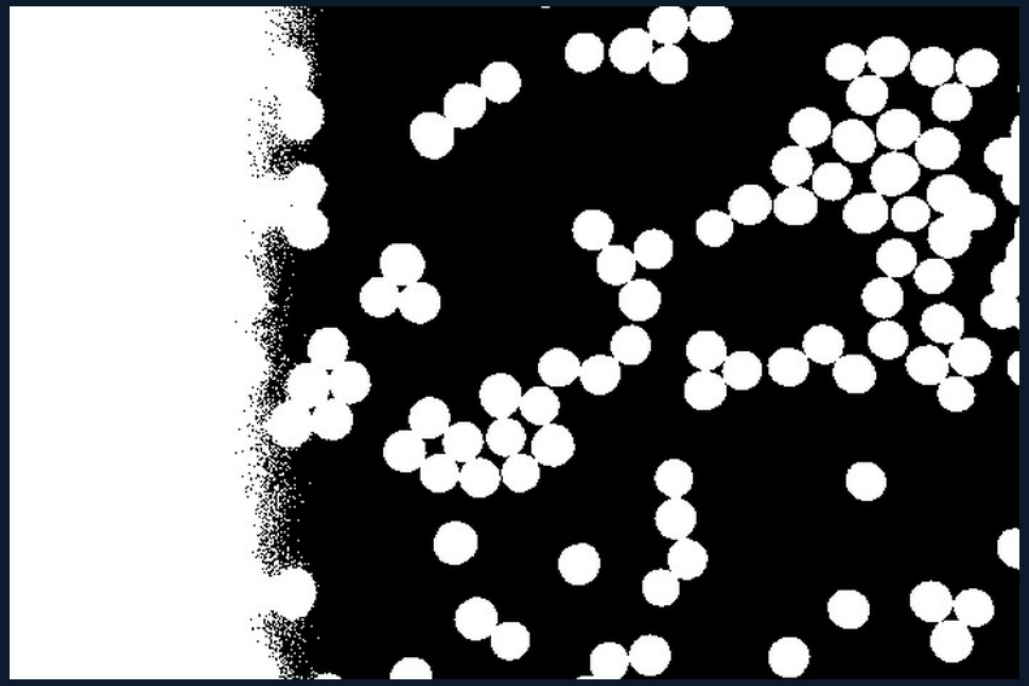


Область анализа, 600 × 400 px

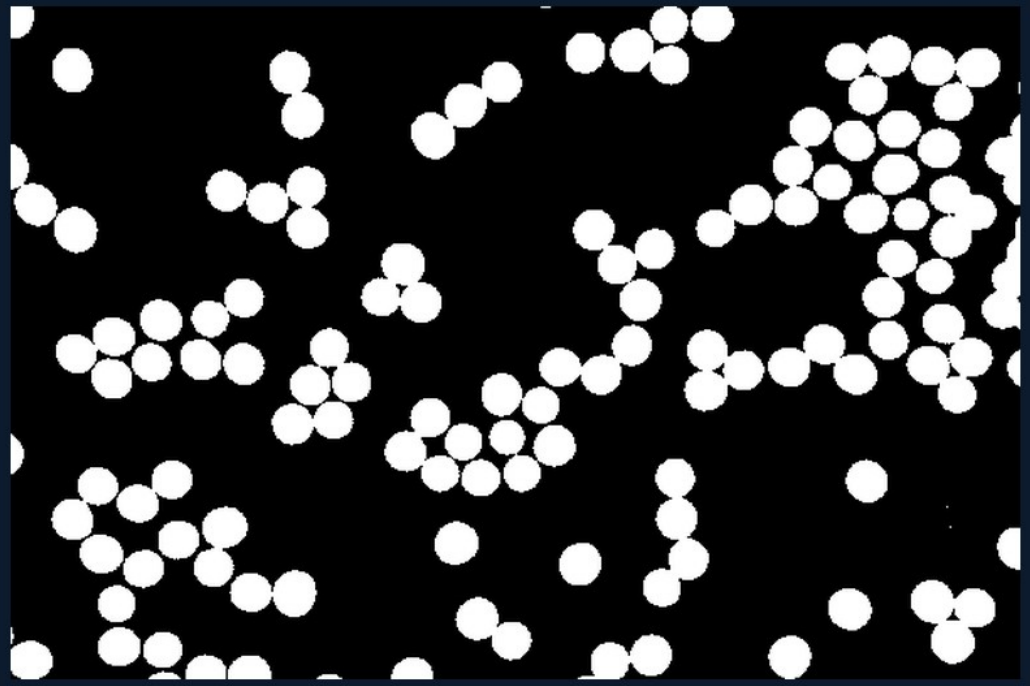


Порог Оцу для этого фрагмента равен 139. В маску попадают тёмные частицы с яркостью до 139 включительно.

Локальный порог учитывает изменение фона



Белым выделены частицы



Белым выделены частицы

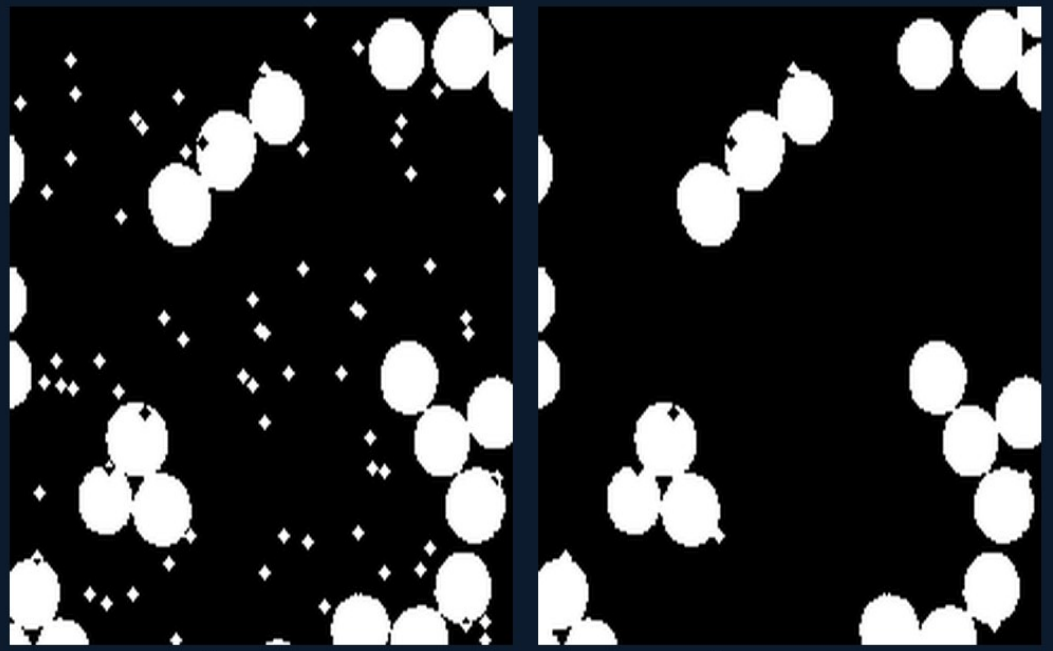
Глобальный порог

Один порог на поле с учебным градиентом освещения

Локальный порог

Локальное среднее в окне 65 × 65 px минус 14

Морфология исправляет локальные дефекты маски



До очистки

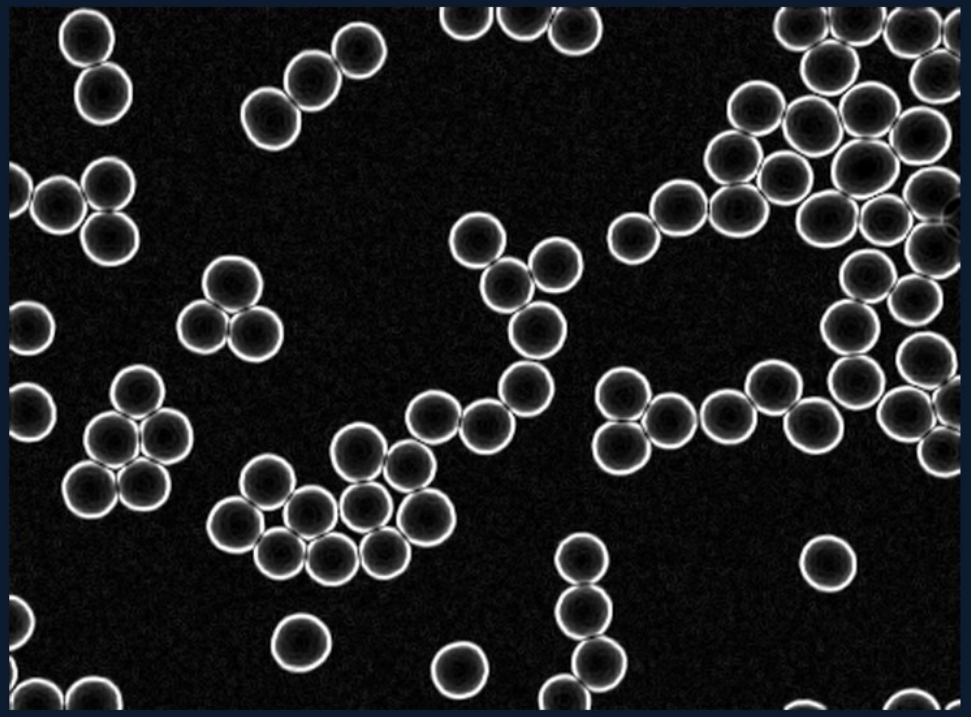
После очистки

Операции

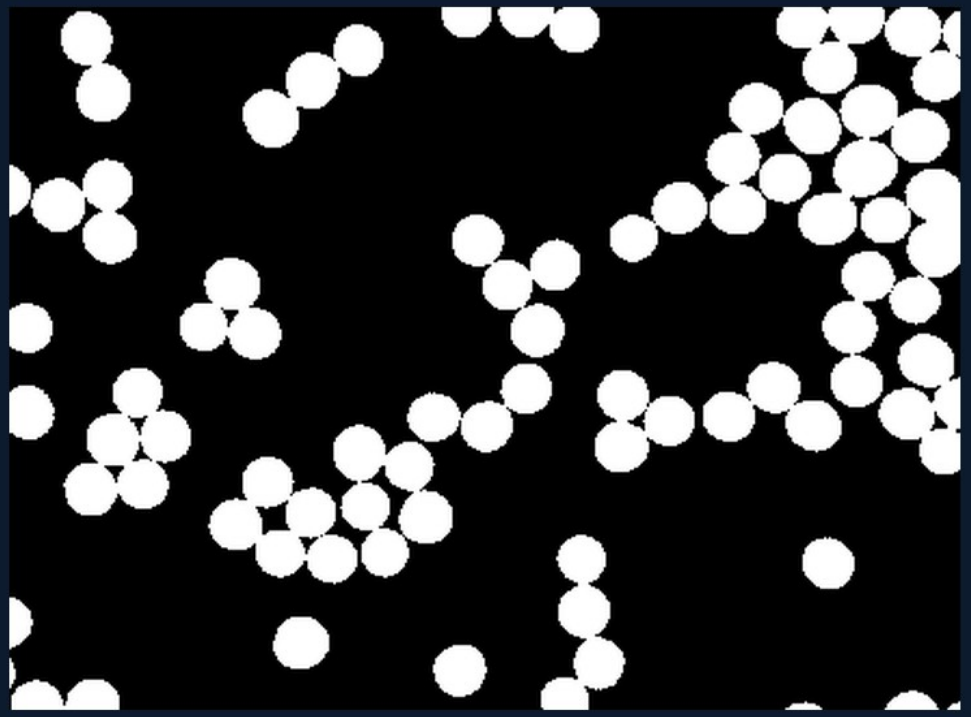
- remove_small_objects удаляет мелкие компоненты
- remove_small_holes заполняет небольшие отверстия
- opening убирает тонкие выступы
- closing соединяет близкие разрывы

Размер структурного элемента задаётся в физических единицах

Карта границ не является сегментацией объектов



Сила градиента



Заполненная маска

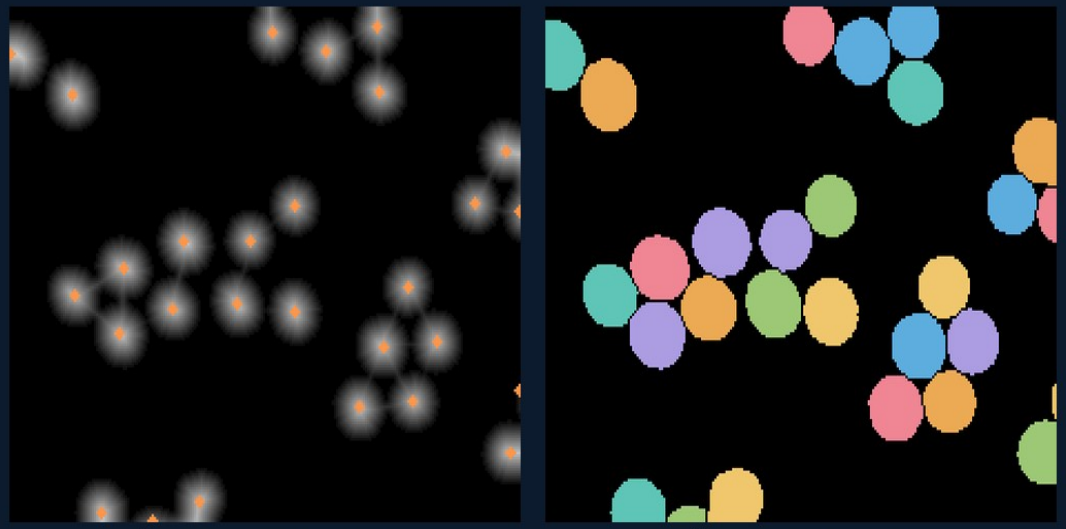
Градиент

подчёркивает переход яркости

Маска объекта

задаёт заполненную область

Watershed разделяет объекты по маркерам расстояния



Расстояние и маркеры

Метки водораздела

1 Бинарная маска

2 Карта расстояний

3 Маркеры максимумов

4 Водораздел

Слишком много маркеров приводит к пере-сегментации

Python: порог, очистка и маркировка

```
import skimage as ski

image = ski.io.imread('field.tif')
threshold = ski.filters.threshold_otsu(image)
mask = image <= threshold  # тёмные частицы

mask = ski.morphology.remove_small_objects(
    mask, min_size=49
)
mask = ski.morphology.remove_small_holes(
    mask, area_threshold=49
)
labels = ski.measure.label(mask, connectivity=2)
```

Перед запуском серии

- зафиксировать полярность объектов
- перевести min_size из физических единиц
- проверить связность 4 или 8
- сохранить маску и labels

Python: разделение соприкасающихся объектов

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
import skimage as ski

distance = ndi.distance_transform_edt(mask)
coords = ski.feature.peak_local_max(
    distance, labels=mask, min_distance=8
)
markers = np.zeros(mask.shape, dtype=int)
markers[tuple(coords.T)] = np.arange(1, len(coords) + 1)
labels = ski.segmentation.watershed(
    -distance, markers, mask=mask
)
```

Чувствительные параметры

- min_distance между маркерами
- предварительная очистка маски
- обработка объектов у края
- минимальный размер сегмента

Маркеры проверяют на вручную размеченной подвыборке

02

Измерения

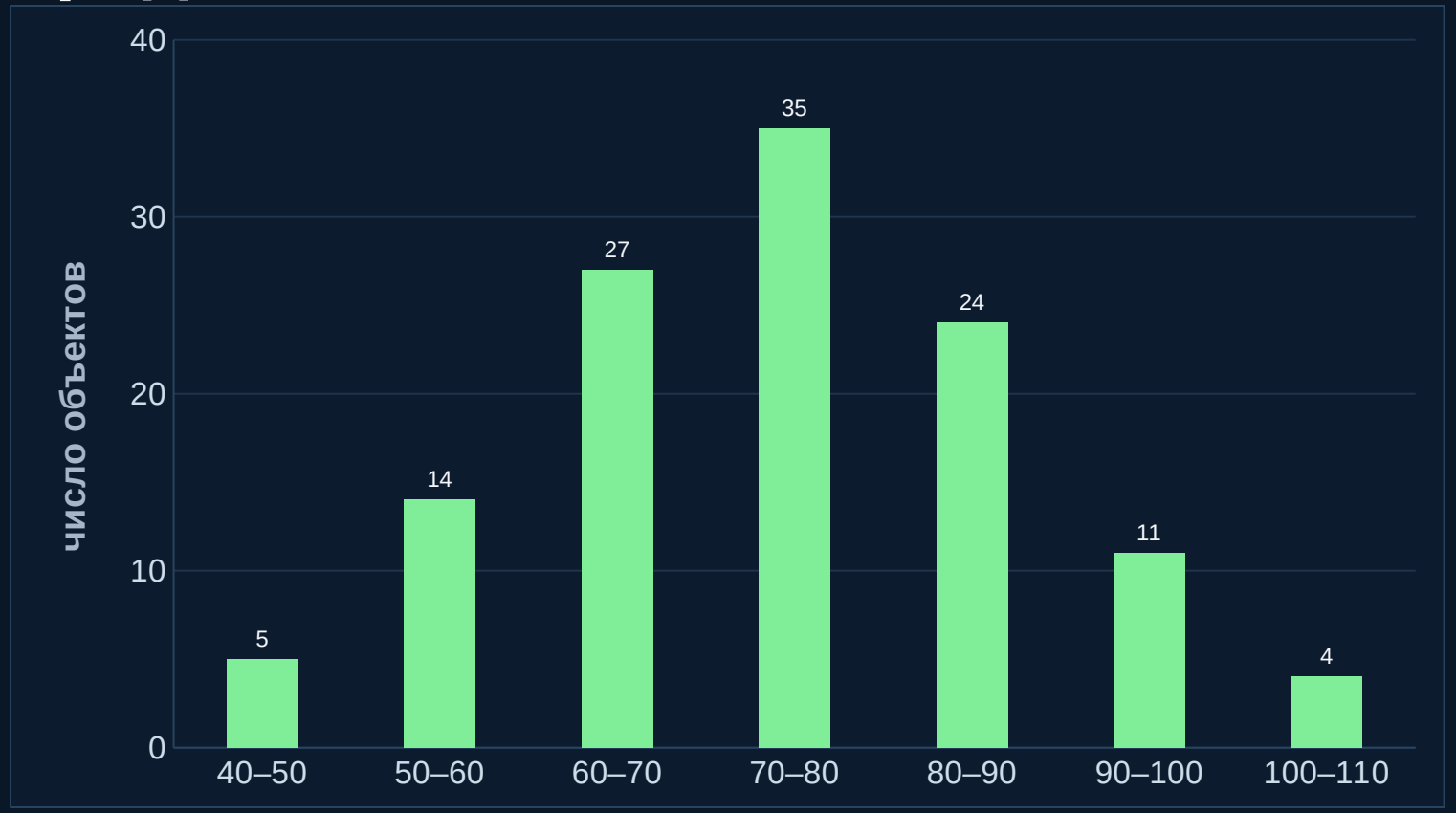
Размер, форма, пористость и дефектность

Измерение размеченных объектов

Признак	Смысл	Единицы	Чувствительность
area	площадь объекта	μm²	порог и отверстия
equivalent_diameter_area	диаметр равновеликого круга	μm	слияние объектов
axis_major_length	длина главной оси	μm	ориентация и контур
eccentricity	вытянутость	безразм.	шум границы
solidity	отношение к выпуклой оболочке	безразм.	вогнутости и дефекты

spacing передаёт физический размер пикселя непосредственно в regionprops

Размеры описывают распределением, а не одним средним

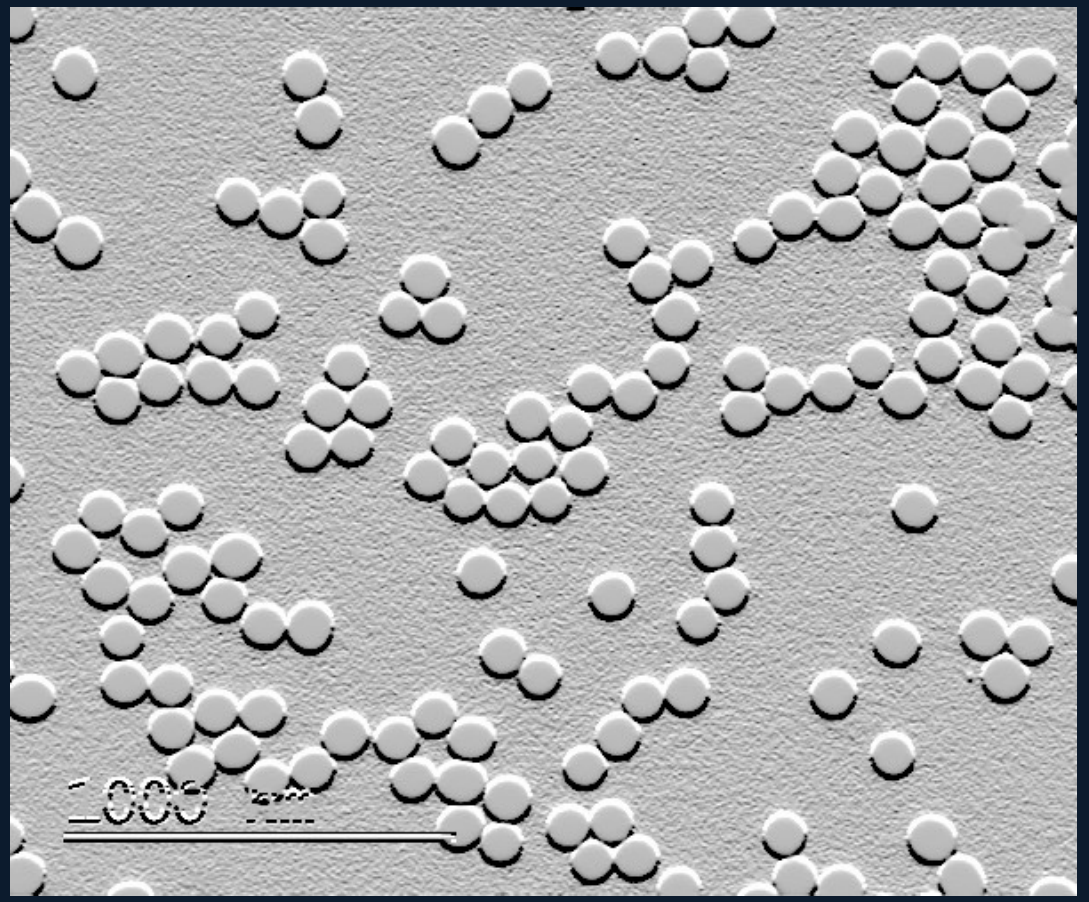


Что указывать

- число объектов и полей
- медиана и квантили
- правило отсечения мелких объектов
- обработка объектов у края

Среднее по объектам не отражает вариацию между полями

Форма чувствительна к качеству контура

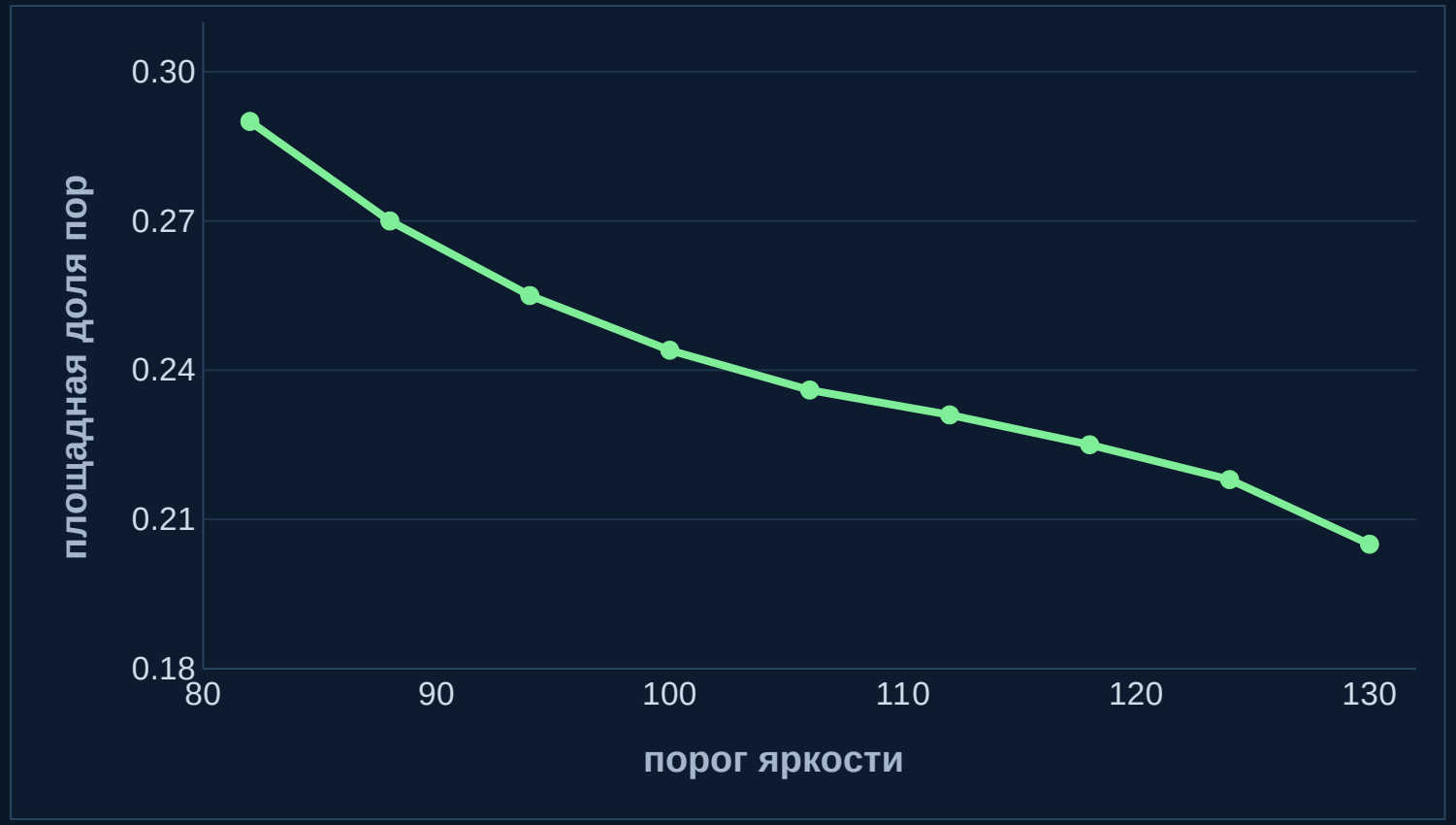


$$\text{circularity} = 4\pi A / P^2$$

$$\text{aspect ratio} = \text{major} / \text{minor}$$

Оценка периметра зависит от дискретизации и метода измерения. Для сравнения фиксируют масштаб и сглаживание.

Пористость зависит от определения фазы и порога



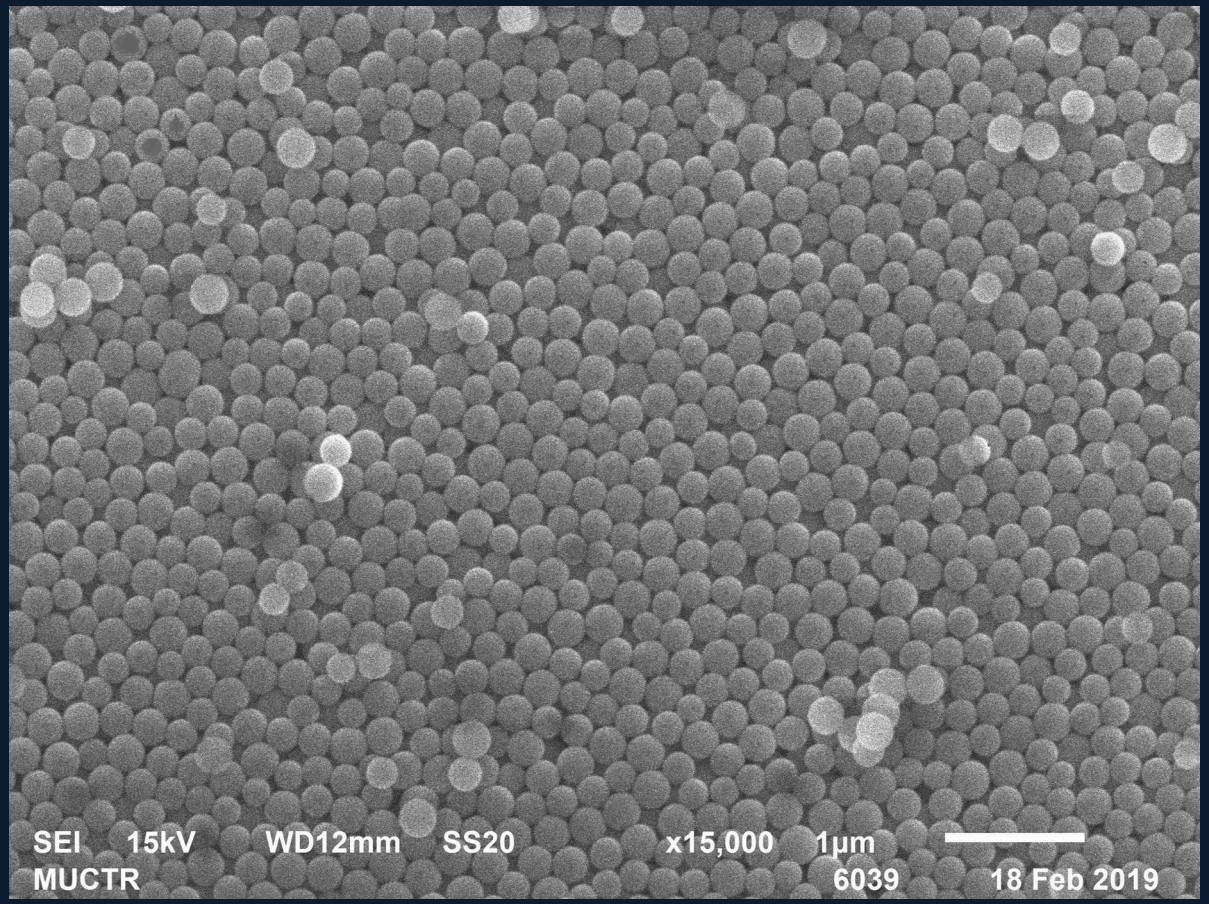
$$\varphi A = A_{pore} / A_{total}$$

Светлая фаза: I > T

- 2D-доля не всегда равна объёмной
- открытые и закрытые поры различаются
- края и артефакты исключают по правилам
- порог включают в оценку устойчивости

НЕСКОЛЬКО МЕТРИК

Дефектность описывают частотой, площадью и размером



Пример набора метрик

- дефекты на единицу площади
- доля площади дефектов
- распределение размера
- расстояние между дефектами
- доля объектов, касающихся края

Тип дефекта задают до подсчёта и проверяют вручную

Разные поля зрения дают разные оценки

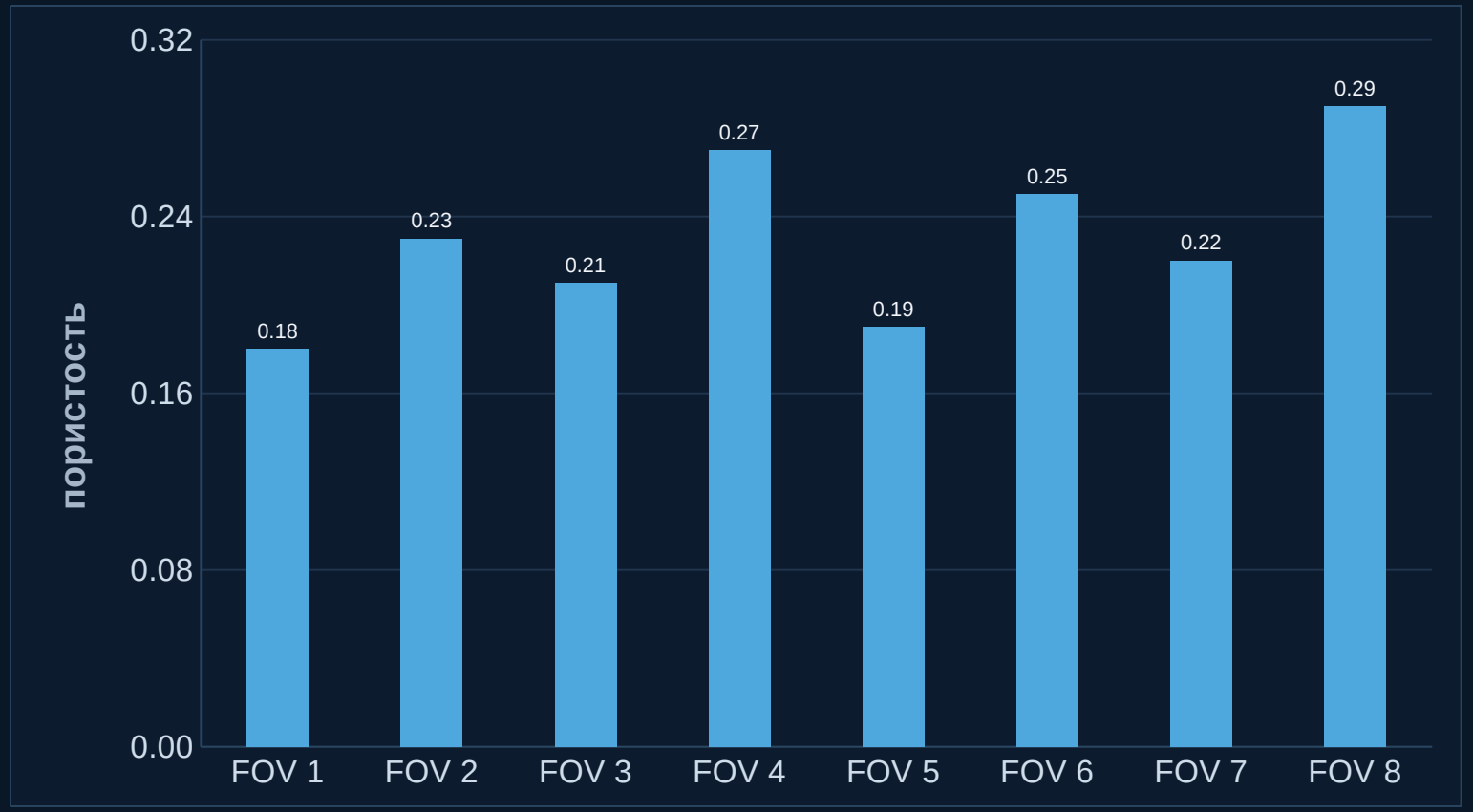
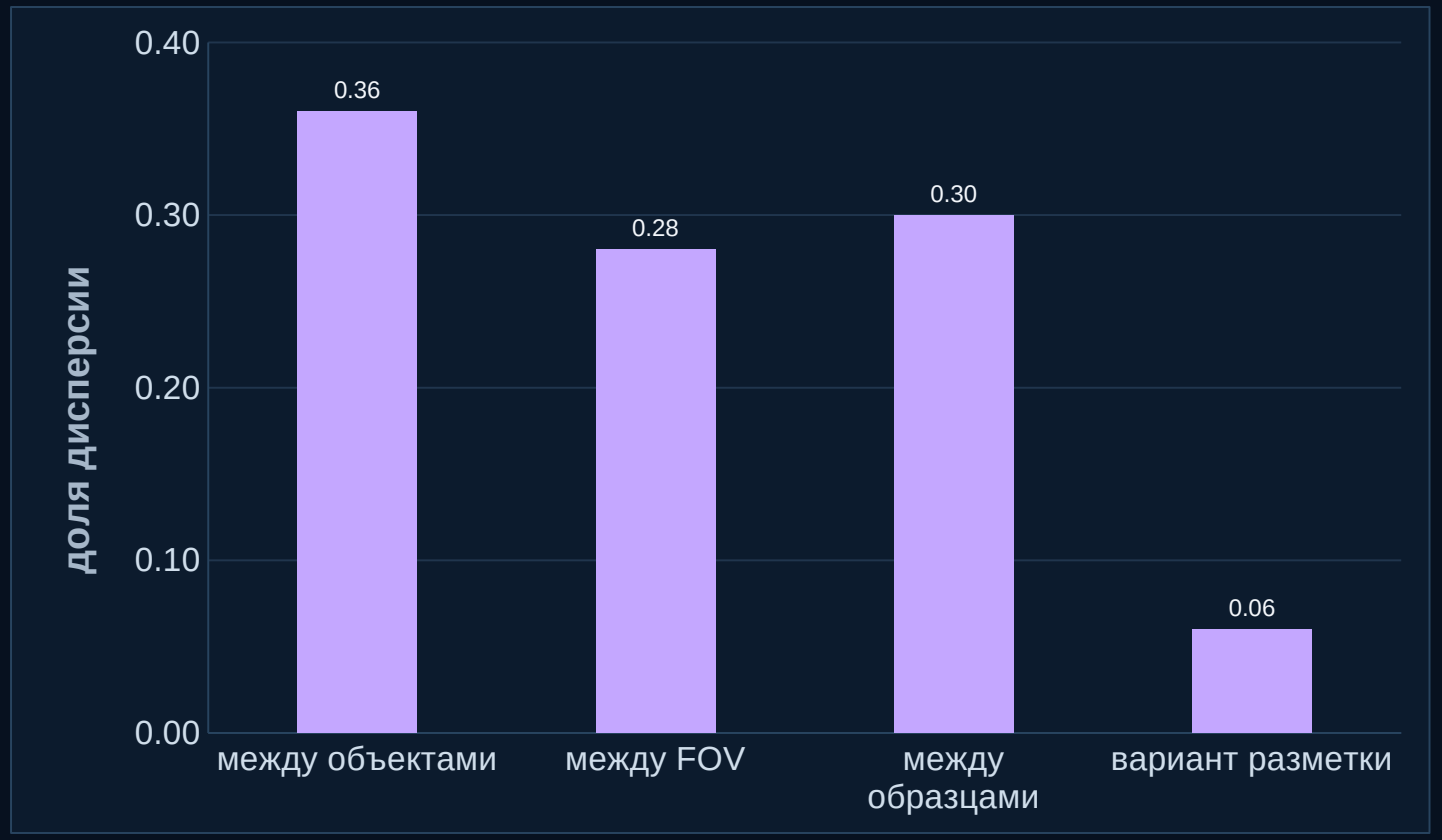


Схема выбора

- случайные или систематические координаты
- одинаковая площадь поля
- несколько полей на образец
- несколько независимых образцов

Красивый кадр не является случайной выборкой

Вариация разделяется между объектами, полями и образцами



$$y_{ijk} = \mu + sample_i + FOV_j(i) + \varepsilon_{ijk}$$

Единица независимости

Статистический вывод о материале опирается на независимые образцы, а не на число сегментированных пикселей.

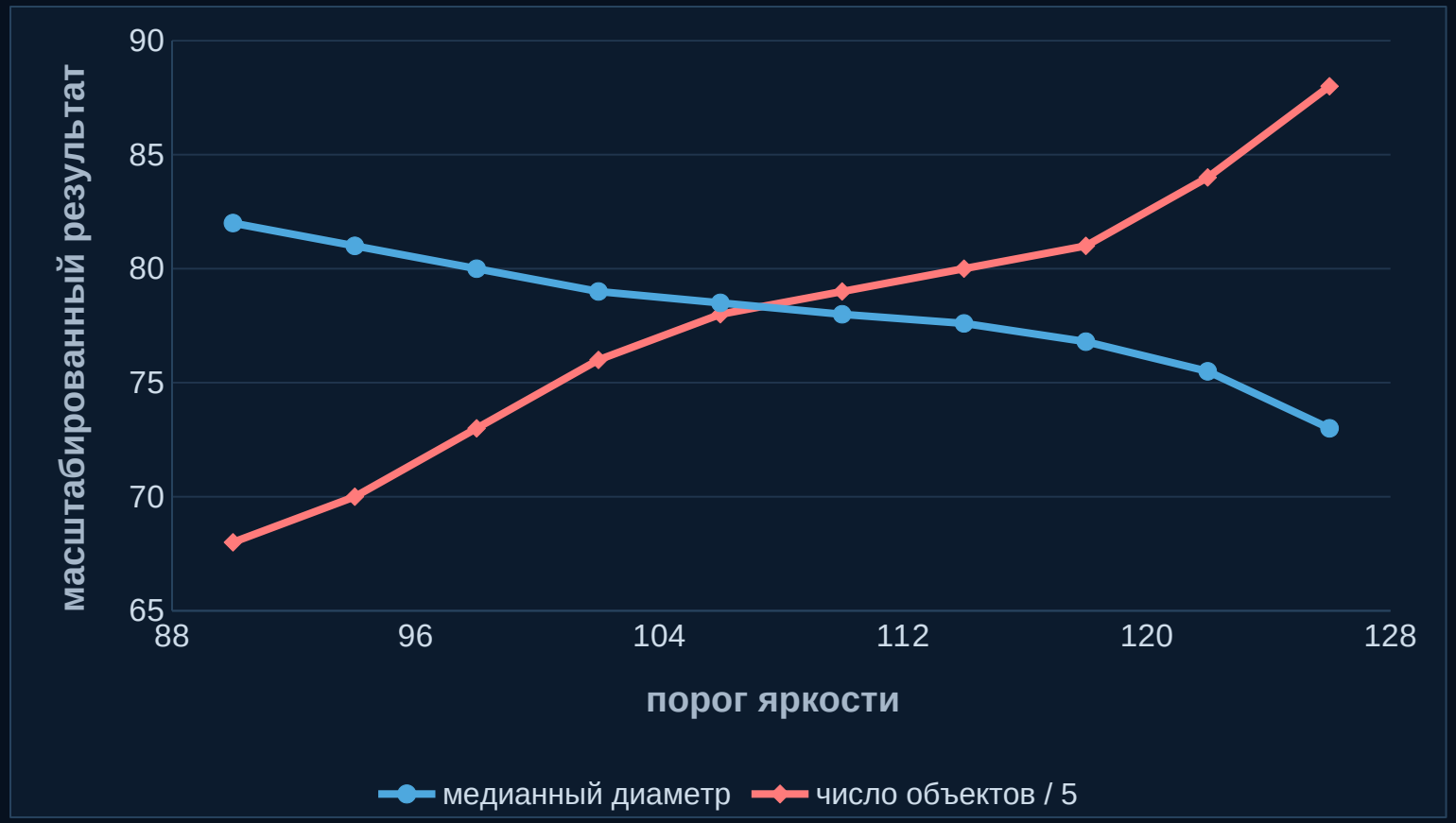
Разброс обработки оценивают при смене разметчика или допустимых настроек

03

Устойчивость

Порог, параметры и пакетный контроль

Результат проверяют на диапазоне допустимых порогов

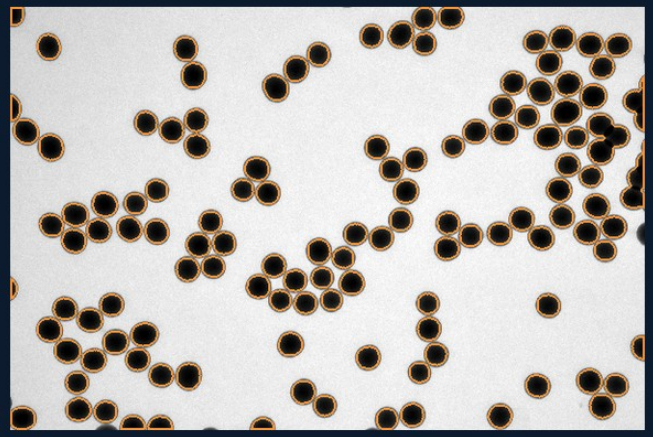


Ищут плато

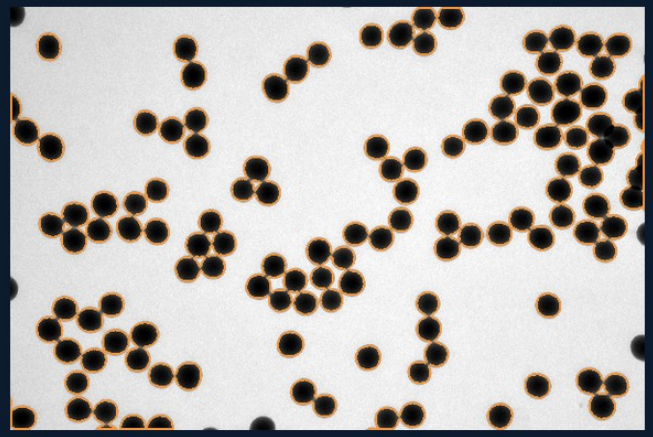
Рабочий диапазон параметров должен давать близкие выводы, а не единственную удобную точку.

- порог
- размер очистки
- min_distance маркеров
- правила границы кадра

Карта параметров показывает устойчивую область



T = 90, A ≥ 100 px²



T = 150, A ≥ 350 px²

Число связных компонент

A, px² / T	60	90	120	150
20	126	123	68	45
100	123	121	67	44
200	119	120	65	42
350	34	101	60	39

При повышении порога тёмные соседние частицы сливаются. При увеличении минимальной площади исчезают небольшие компоненты.

Python: один pipeline для всех полей зрения

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
import skimage as ski

rows = []
for file in sorted(Path('fields').glob('*.tif')):
    image = ski.io.imread(file)
    labels, qc = segment(image, params)
    props = ski.measure.regionprops_table(
        labels, spacing=(um_per_px, um_per_px),
        properties=('label', 'area', 'eccentricity')
    )
    table = pd.DataFrame(props).assign(file=file.name, qc=qc)
    rows.append(table)

pd.concat(rows).to_csv('objects.csv', index=False)
```

Сохраняют вместе

- исходное изображение
- маску и labels
- таблицу объектов
- QC по полю
- версию параметров

Одна строка объекта должна содержать ID поля и образца

ПРОВЕРЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Минимальный отчёт об анализе изображения

01	**Калибровка**	размер пикселя, эталон и режим увеличения
02	**Сегментация**	метод порога, морфология, связность и watershed
03	**Измерения**	формулы размера, формы, пористости и дефектов
04	**Выборка**	число образцов, полей и объектов, схема координат
05	**Устойчивость**	перебор параметров, QC-маски и интервалы

Вывод относится к исследованной выборке полей и диапазону параметров